

Лабораторная работа 7. Сетевые модели

Цель работы: Приобретение навыков сетевого планирования и составления сетевых графиков, приобретение опыта нахождения критического пути.

Задание для выполнения:

Лабораторная работа базируется на исследовании различных тематик в проектировании программных продуктов, составлении сетевых графиков для разных тем, нахождении критических путей в составленных графиках. Каждый проект принять условным или обобщенным, но допустимо делать упор на конкретные примеры.

Вариант	Проект для исследования	Время выполнения всех задач
Вариант 1, 7, 13	«Создание десктопного приложения»	65 дней
Вариант 2, 8, 14	«Создание мобильной игры»	50 дней
Вариант 3, 9, 15	«Создание банковского приложения»	65 дней
Вариант 4, 10, 16	«Создание облачного хранилища»	60 дней
Вариант 5, 11, 17	«Создание веб-приложения»	70 дней
Вариант 6, 12, 18	«Создание компьютерной игры»	90 дней

Задание 1. Структурное планирование.

Подумайте и выделите в проекте, согласно вашему варианту не менее 4 этапов работ. Также разбейте полученные этапы на задачи, их количество в совокупности по этапам должно быть не менее 12. Пример оформления задания смотрите в приложении ниже и в лекционном материале по теме.

Задание 2. Календарное планирование.

Распределите время, отпущенное на ваш проект согласно вариантам, на выделенные вами этапы. Скорректируйте сформулированные вами задачи, если это необходимо.

Задание 3. Сетевой график, нахождение критического пути.

Согласно составленному перечню задач и распределённому времени составьте сетевой график вашего проекта. Помните о правилах составления графика и вводите фиктивные операции и операции ожидания если это необходимо.

При построении сетевых графиков соблюдается ряд правил:

1. в сети не должно быть событий (кроме исходного), в которые не входит ни одна дуга;
2. не должно быть событий (кроме завершающего), из которых не выходит ни одной дуги;
3. сеть не должна содержать замкнутых контуров (циклов);

4. *любая пара событий сетевого графика может быть соединена не более чем одной дугой;*
5. *номер начального события любой операции должен быть меньше номера ее конечного события.*

Найдите критический путь в составленном вами сетевом графике и обоснуйте его нахождение. Критический путь может быть меньше, чем время, отведенное на выполнение всех задач. Выделите, какие операции принадлежат критическому пути.

Вопросы для защиты лабораторной работы:

1. Основные методы сетевого планирования.
2. Какой ключевой фактор проекта учитывается при выборе между *методом критического пути* и *методом оценки и обзора программ*.
3. Три основных этапа сетевого планирования и управления.
4. Что такое сетевая модель?
5. Три вида событий в сетевом проектировании и управлении.
6. Какой сетевой график называется многоцелевым?
7. Три вида операций в сетевом графике.
8. В чем разница между событием и операцией?
9. Что такое коэффициент дополнительных затрат

Приложения:

Пример оформления Задания 1 и Задания 2 в отчете:

Тема «Дипломное проектирование»

Код операции	Наименование операции	Предшествующие операции	t
I. АНАЛИЗ			
Z1	Системный анализ		15
Z2	Анализ требований	Z1	20
II. ПРОЕКТИРОВАНИЕ			
Z3	Проектирование базы данных	Z2, Z15, Z17	10
Z4	Проектирование классов	Z2, Z17	20
Z5	Проектирование интерфейсов пользователей	Z15, Z17	5

III. КОДИРОВАНИЕ			
Z6	Кодирование интерфейсов пользователей	Z4, Z5, Z16, Z17	15
Z7	Кодирование процедур СУБД	Z3, Z4, Z15, Z17	15
Z8	Кодирование классов	Z3, Z4, Z15, Z17	30
IV. ТЕСТИРОВАНИЕ			
Z9	Функциональное тестирование	Z6, Z7, Z8, Z18	30
Z10	Структурное тестирование	Z6, Z7, Z8, Z18	25
V. ВНЕДРЕНИЕ			
Z11	Разработка документации	Z6, Z7, Z8, Z9	10
Z12	Обучение пользователей	Z9, Z11	20
Z13	Испытание	Z9,Z10,Z11,Z12	60
Z14	Завершение работ	Z13	5
VI. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ			
Z15	Установка СУБД	Z1	3
Z16	Установка web-сервера	Z1	3
Z17	Установка инструментария	Z1	3

Z18	Подготовка полигона	Z1	4
-----	---------------------	----	---

Пример графического оформления Задания 3

